

Relatório Lab 08

Introdução:

No último laboratório, vimos como pacotes HTTP grandes são enviados por vários pacotes TCPs e remontados em uma única página. Vimos também que quando a página possui diversos objetos, como arquivos de imagens e ícones, o navegador envia várias requisições GET para cada servidor que mantém o arquivo, isso pode ser executado tanto serialmente, como paralelamente. E nas últimas atividades do relatório anterior, acessamos um site protegido por senha, que inicialmente negou a solicitação até enviar a senha correta, que é criptografado para a codificação Base64 para proteção básica de dados. Nesse laboratório, veremos um pouco de como funciona a obtenção de endereços IP através do comando “nslookup” e como o computador traduz um nome de domínio para um endereço IP através de um servidor DNS, além de ver na prática como o navegador envia solicitações e recebe respostas de um servidor através do protocolo DNS.

1. Run nslookup to obtain the IP address of a Web server in Asia. What is the IP address of that server?

R = Para essa atividade, necessitava-se de um servidor que estivesse localizado em algum país asiático, portanto, foi escolhido o site Japonês: “Zen Market”, um site de compras no Japão com diversas outras lojas japonesas em que os clientes possam pesquisar produtos e comprá-los. Foi executado o comando “nslookup” acompanhado do domínio do servidor do site escolhido, que é o domínio: “zenmarket.jp”, onde o “.jp” indica um código de internet alfanumérico de domínio de nível superior, um código binário que representa letras, números ou símbolos, que em sua totalidade, representa um código comum de internet de domínio de nível superior (TLD) para o país japonês, onde TLD é a primeira camada após a zona raiz da internet, que é a camada que contém todos os outros domínios TLD, e é onde todas as pesquisas começam.

A partir do comando executado, é possível perceber que sua resposta me devolve 4 servidores diferentes com o mesmo nome, dois com endereços IPV4: “104.16.16.134” e “104.18.111.153”, e outros dois em IPV6: “2606:4700::6810:1086” e “2606:4700::6812:6f99”. A diferença entre endereços IPV4 e IPV6 é que o primeiro usa endereços de até 32 bits, permitindo a utilização de aproximadamente 4 milhões de endereços únicos para cada dispositivo, porém com o crescimento da internet e dos dispositivos IoT (“Internet of Things”, dispositivos inteligentes que utilizam internet), quase todos os endereços já estão sendo usados, enquanto o segundo utiliza endereços de até 128 bits, que permite um limite virtualmente ilimitado para endereços.

```
Gui@Ubuntu:~$ nslookup zenmarket.jp
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   zenmarket.jp
Address: 104.16.16.134
Name:   zenmarket.jp
Address: 104.18.111.153
Name:   zenmarket.jp
Address: 2606:4700::6810:1086
Name:   zenmarket.jp
Address: 2606:4700::6812:6f99
```

2. Run nslookup to determine the authoritative DNS servers for a university in Europe.

R = Para achar o servidor DNS autoritativo de algum site, necessita-se usar o “nslookup” com a adição do tipo de resposta que quer, ao digitar “-type=” com o tipo que deseja pesquisar, que nesse caso, é o tipo “NS”. Primeiramente, o que é um servidor DNS? Um servidor DNS (“Domain Name System”), é um sistema de nomeação que traduz nomes de domínios para um endereço IP para ter certeza que a solicitação enviada chegue ao servidor correto. Por exemplo, quando se digita o domínio do IDP, “idp.edu.br”, o servidor DNS traduz esse nome para o endereço IP 172.191.89.102. O tipo “NS”, usado no comando “nslookup”, significa “Name Server”, e é um registro que indica qual servidor DNS é o autoritativo para aquele domínio, basicamente “diz” à internet para onde tem que ir para encontrar o endereço IP do domínio requisitado. Para essa questão, escolhi a universidade ETH Zürich, localizado na cidade de Zurich, Suíça. Primeiro, utilizei o comando “nslookup” com o tipo de resposta para “NS” para obter os servidores autoritativos.

A resposta recebida foi de um servidor não autoritativo, sabemos isso, pois a resposta descreve que não foi uma resposta autoritativa. Ela possui três servidores, ns1.ethz.ch, ns2.switch.ch e ns2.ethz.ch, que são servidores autoritativos, apesar de a resposta não for. Podemos ter certeza disso ao enviar um outro comando com o tipo “SOA”, que contém informações administrativas do domínio, como o servidor primário e configurações de atualização por zonas. Com isso, obtemos o servidor de origem: ns.ethz.ch, que é o servidor autoritativo primário, enquanto os recebidos do comando anterior são servidores secundários devido à presença de numerações a eles e domínios diferentes.

```
Gui@Ubuntu:~$ nslookup -type=ns ethz.ch
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
ethz.ch nameserver = ns1.ethz.ch.
ethz.ch nameserver = ns2.switch.ch.
ethz.ch nameserver = ns2.ethz.ch.

Authoritative answers can be found from:
```

```
Gui@Ubuntu:~$ nslookup -type=soa ethz.ch
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
ethz.ch
      origin = ns.ethz.ch
      mail addr = hostmaster.ethz.ch
      serial = 292311
      refresh = 10800
      retry = 3600
      expire = 604800
      minimum = 300

Authoritative answers can be found from:
```

3. Run nslookup so that one of the DNS servers obtained in Question 2 is queried for the mail servers for Yahoo! mail. What is its IP address?

R = Tentei usar o servidor autoritativo obtido na questão anterior para acessar o servidor de e-mail do Yahoo. Para isso, obtive o endereço IPV4 dele ao usar somente “nslookup” com o nome do servidor, que me devolveu o endereço IP 129.132.98.8. Com isso, usei outro comando com o tipo “MX”, que serve para listar os servidores para troca de e-mails que aceitam e-mails para um domínio, para o servidor do Yahoo, no domínio “yahoo.com”, com o servidor da universidade como intermediário para obter o endereço de e-mail, porém a resposta foi recusada pelos servidores do Yahoo. Isso se deve ao fato de que o servidor provavelmente não esteja configurado para aceitar requisições de alguns tipos de clientes, talvez seja esse o caso dessa universidade.

Nesse caso, tentei usar um servidor de uma universidade diferente. Escolhi a de Oxford, por utilizar os serviços da Cloudflare, uma empresa que oferece entrega de conteúdo de serviços de internet. Obtive o servidor autoritativo do domínio da universidade, “www.ox.ac.uk”, com o tipo “NS”, que me devolveu o servidor “ns1.cloudflare.net”. Assim, peguei os endereços IP dele a partir do “nslookup”, que me entregou dois IPV4s, “104.16.208.90” e “104.17.156.85”. Utilizando eles como servidores intermediários, tentei novamente pegar o endereço do servidor do Yahoo com o mesmo comando de antes, porém sem sucesso e mesmo erro. Sendo assim, pesquisei pelo servidor padrão do Cloudflare, e encontrei que seu endereço é o IP “1.1.1.1”. Com isso, tentei novamente o comando e finalmente consegui uma resposta do servidor, enviando os servidores de troca de e-mail “mta5.am0.yahoodns.net”, “mta6.am0.yahoodns.net” e “mta7.am0.yahoodns.net”, que cada um possui diversos endereços IP, porém um dos endereços apontados pelo primeiro servidor é o endereço “67.195.204.79”.

```
Gui@Ubuntu:~$ nslookup ns.ethz.ch
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   ns.ethz.ch
Address: 129.132.98.8
Name:   ns.ethz.ch
Address: 2001:67c:10ec::a

Gui@Ubuntu:~$ nslookup -type=mx yahoo.com 129.132.98.8
;; communications error to 129.132.98.8#53: timed out
Server:          129.132.98.8
Address:         129.132.98.8#53

** server can't find yahoo.com: REFUSED
```

```
Gui@Ubuntu:~$ nslookup -type=ns www.ox.ac.uk
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
www.ox.ac.uk canonical name = www.ox.ac.uk.cdn.cloudflare.net.

Authoritative answers can be found from:
cloudflare.net
    origin = ns1.cloudflare.net
    mail addr = dns.cloudflare.com
    serial = 2384273158
    refresh = 10000
    retry = 2400
    expire = 604800
    minimum = 1800

Gui@Ubuntu:~$ nslookup cloudflare.net
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   cloudflare.net
Address: 104.16.208.90
Name:   cloudflare.net
Address: 104.17.156.85
Name:   cloudflare.net
Address: 2606:4700::6810:d05a
Name:   cloudflare.net
Address: 2606:4700::6811:9c55

Gui@Ubuntu:~$ nslookup -type=mx yahoo.com 104.16.208.90
;; communications error to 104.16.208.90#53: timed out
;; communications error to 104.16.208.90#53: timed out
;; communications error to 104.16.208.90#53: timed out
;; no servers could be reached

Gui@Ubuntu:~$ nslookup -type=mx yahoo.com 104.17.156.85
;; communications error to 104.17.156.85#53: timed out
;; communications error to 104.17.156.85#53: timed out
;; communications error to 104.17.156.85#53: timed out
;; no servers could be reached
```

```
Gui@Ubuntu:~$ nslookup -type=mx yahoo.com 1.1.1.1
Server:      1.1.1.1
Address:     1.1.1.1#53

Non-authoritative answer:
yahoo.com    mail exchanger = 1 mta5.am0.yahoodns.net.
yahoo.com    mail exchanger = 1 mta7.am0.yahoodns.net.
yahoo.com    mail exchanger = 1 mta6.am0.yahoodns.net.

Authoritative answers can be found from:
```

```
Gui@Ubuntu:~$ nslookup mta5.am0.yahoodns.net
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   mta5.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.204.79
Name:   mta5.am0.yahoodns.net
Address: 98.136.96.75
Name:   mta5.am0.yahoodns.net
Address: 98.136.96.76
Name:   mta5.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.228.110
Name:   mta5.am0.yahoodns.net
Address: 98.136.96.74
Name:   mta5.am0.yahoodns.net
Address: 67.195.228.106
Name:   mta5.am0.yahoodns.net
Address: 98.136.96.91
Name:   mta5.am0.yahoodns.net
Address: 98.136.96.77
```

4. Locate the DNS query and response messages. Are then sent over UDP or TCP?

R = Para essa atividade, decidi usar uma máquina virtual com o Ubuntu instalado por questões de segurança. O comando “ipconfig” não funciona no linux, e o “ifconfig”, um alternativo para o linux, não possui os adicionais “/displaydns” e “/flushdns” para o “ifconfig”, portanto tive que buscar outras alternativas, nas quais encontrei os comandos em uma pergunta no site “Stackoverflow”: “resolvetl show-cache” e “resolvetl flush-caches”, para mostrar os pacotes DNS capturados pelo computador, e limpá-los do histórico, respectivamente.

O cache de DNS armazena endereços IP de todos os sites que você navega, e com o tempo, esses dados podem ficar corrompidos ou desatualizado, o que pode causar problemas ao acesso à internet. Nesse caso, estaremos utilizando somente para simular que nunca entramos no site “<https://www.ietf.org>” antes, para podermos analisarmos os pacotes enviados para o computador. Primeiramente limpei todos os dados DNS salvos no meu computador com o “resolvetl flush-caches” e em seguida mostrei eles com o comando “resolvetl show-cache”, que no caso mostra nenhum dado, que é exatamente o que queremos para que o navegador entenda que é a primeira vez acessando o site. Juntamente disso, limpei os dados cache dentro das configurações meu navegador. Sendo assim, iniciei o serviço do Wireshark para a captura dos pacotes enviados e obtive o endereço IP do meu computador com o comando “ifconfig”, que me deu os IPs internets conectadas ao meu pc. No caso, o que eu preciso é o IP do dispositivo “enp0s3”, que é o adaptador de internet do VirtualBox para máquinas virtuais, que tem o endereço de “10.0.2.15”, visto no metadado “inet” (“Internet protocol family”). Utilizei um filtro no Wireshark para selecionar somente dados que contenham esse endereço e acessei o site pelo navegador.

O Wireshark capturou diversos pacotes, porém os necessários são apenas os pacotes DNS de mensagens de pedidos e respostas do servidor que foi acessado, que foram identificados como os pacotes números 17 ao 22. Nos três primeiros pacotes, a coluna de informação do Wireshark nos mostra que esses são apenas pacotes de consulta devido à ausência da palavra “response”, que indica resposta, enquanto nos outros, possuem esse dado, indicando que são as respostas para cada pergunta. Ao analisar os dados da coluna “Internet Protocol Version 4”, da janela de inspeção de

pacotes do Wireshark, é possível notar o metadado “Protocol”, que indica qual protocolo foi utilizado no envio do pacote, que foi o UDP, em todos os pacotes de consulta ou de resposta.

```
Gui@Ubuntu:~$ resolvectl flush-caches
Gui@Ubuntu:~$ sudo resolvectl show-cache
Scope protocol=dns ifindex=2 ifname=enp0s3
No entries.

Scope protocol=dns
No entries.
```

```
Gui@Ubuntu:~$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 1a:46:71:c3:58:d7 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 31 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe89:ce9d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd00::1a9:386d:7931:a9d6 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fd00::a00:27ff:fe89:ce9d prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 08:00:27:89:ce:9d txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 66258 bytes 52084103 (52.0 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 38953 bytes 8948699 (8.9 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1329 bytes 160498 (160.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1329 bytes 160498 (160.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

The image shows a Wireshark packet capture on the enp0s3 interface. The packet list on the left shows a series of packets, with packet 17 selected. The packet details pane on the right shows the structure of the selected packet, which is a DNS query. The packet bytes pane at the bottom shows the raw data of the packet.

Packet 17: 83 bytes on wire (664 bits), 83 bytes captured (664 bits) on interface enp0s3, id 0

- Ethernet II, Src: PCSSystemtec_09:ce:9d (08:00:27:09:ce:9d), Dst: 52:55:0a:00:02:03 (52:55:0a:00:02:03)
- Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.15, Dst: 10.0.2.3
 - 0100 ... = Version: 4
 - ... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 - Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 - Total Length: 69
 - Identification: 0x52c (1324)
 - 000 ... = Flags: 0x0
 - ... 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 - Time to Live: 64
 - Protocol: UDP (17)
 - Header Checksum: 0x5d6b (validation disabled)
 - [Header checksum status: Unverified]
 - Source Address: 10.0.2.15
 - Destination Address: 10.0.2.3
 - User Datagram Protocol, Src Port: 54291, Dst Port: 53
 - Domain Name System (query)

Protocol (ip proto), 1 byte

Packets: 1224 - Displayed: 1210 (98.9%) - Dropped: 0 (0.0%)

Profile: Default

No.	Time	Source	sport	Destination	dport	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	151.101.193.91	443	10.0.2.15	59326	TLSPV1	105	Application Data
2	0.000000001	151.101.193.91	443	10.0.2.15	59326	TLSPV1	78	Application Data
3	0.000000762	151.101.193.91	443	10.0.2.15	59326	TCP	60	443 → 59326 [FIN, ACK] Seq=76 Ack=1 Win=65535 Len=0
4	0.000000375	10.0.2.15	59326	151.101.193.91	443	TCP	54	59326 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=52 Win=65535 Len=0
5	0.000164024	10.0.2.15	59326	151.101.193.91	443	TCP	54	59326 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=77 Win=65535 Len=0
6	0.000189539	10.0.2.15	59326	151.101.193.91	443	TCP	54	59326 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=77 Win=65535 Len=0
9	11.972915911	10.0.2.15	35802	10.0.2.3	53	DNS	100	Standard query 0xf7c2 AAAA connectivity-check.ubuntu.com OPT
10	11.998358996	10.0.2.3	53	10.0.2.15	35802	DNS	436	Standard query response 0xf7c2 AAAA connectivity-check.ubuntu.com AAAA 2001:67c:1562::23 AAAA 2620:2d:400b:1::
17	16.151392823	10.0.2.15	54291	10.0.2.3	53	DNS	83	Standard query 0x5738 HTTPS www.ietf.org OPT
18	16.151767674	10.0.2.15	57591	10.0.2.3	53	DNS	83	Standard query 0x20d3 A www.ietf.org OPT
19	16.152632620	10.0.2.15	56911	10.0.2.3	53	DNS	83	Standard query 0xb4e0 AAAA www.ietf.org OPT
20	16.151953676	10.0.2.3	53	10.0.2.15	56911	DNS	139	Standard query response 0xb4e0 AAAA www.ietf.org AAAA 2606:4700:16810:2c53 AAAA 2606:4700:16810:2d63 OPT
21	16.182419956	10.0.2.3	53	10.0.2.15	57591	DNS	115	Standard query response 0x20d3 A www.ietf.org A 104.16.44.99 A 104.16.45.99 OPT
22	16.183022691	10.0.2.3	53	10.0.2.15	54291	DNS	156	Standard query response 0x5738 HTTPS www.ietf.org HTTPS OPT
23	16.184671756	10.0.2.15	33076	104.16.44.99	443	QUIC	1294	Initial, DCID=2b0ffcc136ea9f7776f778f6b1d, SCID=d20e18, PKN: 0, CRYPTO, CRYPTO
24	16.184869998	10.0.2.15	33076	104.16.44.99	443	QUIC	1294	Initial, DCID=2b0ffcc136ea9f7776f778f6b1d, SCID=d20e18, PKN: 1, CRYPTO, CRYPTO
25	16.215965580	104.16.44.99	443	10.0.2.15	33076	QUIC	1242	Initial, DCID=d20e18, SCID=01c8a756c617326513c140561c172ab0251f87bd, PKN: 0, ACK
26	16.219951813	104.16.44.99	443	10.0.2.15	33076	QUIC	1242	Initial, DCID=d20e18, SCID=01c8a756c617326513c140561c172ab0251f87bd, PKN: 1, ACK
27	16.219952204	104.16.44.99	443	10.0.2.15	33076	QUIC	1242	Initial, DCID=d20e18, SCID=01c8a756c617326513c140561c172ab0251f87bd, PKN: 2, CRYPTO, CRYPTO

5. What is the destination port for the DNS query message? What is the source port of DNS response message?

R = Utilizando as imagens anteriores para análise das portas dos pacotes e a ajuda das colunas customizadas “sport” e “dport”, também utilizadas no laboratório anterior, que indicam as portas de origem e de destino, respectivamente, a consulta da mensagem DNS enviada para o servidor do meu computador, o número de pacote 17, utiliza a porta de destino 53, enquanto a resposta do servidor, número de pacote 22, também utiliza a porta 53. Isso ocorre porque a porta padrão utilizada pelo protocolo DNS é essa mesma porta, então o servidor se comunica com o cliente através dessa porta, porém o cliente não necessariamente precisa usá-la. Essas colunas customizadas são só para facilitar a visualização das portas, porém dá para identificá-las a partir da coluna “User Datagram Protocol”, na janela de inspeção de pacotes a partir dos respectivos metadados para as portas de destino e origem.

6. To what IP address is the DNS query message sent? Use ipconfig to determine the IP address of your local DNS server. Are these two IP addresses the same?

R = Dei uma pesquisada de como encontrar qual o IP do servidor DNS local da minha máquina e encontrei um blog explicando que no linux, o IP do servidor DNS não pode ser encontrado com o comando “ifconfig”, então tem que utilizar um comando para mostrar o conteúdo do arquivo “resolv.conf”, no diretório “/etc”, com a ajuda do comando “cat”, que apende o conteúdo do arquivo a um outro arquivo, ou imprime na tela se não inserir outro arquivo além do arquivo que deseja ser lido. Esse arquivo serve como um “livro de endereço” que diz ao sistema qual servidor DNS utilizar quando ele precisar traduzir o nome de um website para um endereço IP, como “google.com” para “8.8.8.8”. Sendo assim, executei o comando e ele me mostrou o conteúdo requisitado, no qual lá para o final, possui um metadado “nameserver”, que possui o endereço do servidor DNS local da minha máquina virtual, que no caso é o IP “127.0.0.53”.

```
Gui@Ubuntu:~$ cat /etc/resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(
8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search .
```

7. Examine the DNS query message. What “Type” of DNS query is it? Does the query message contain any “answers”?

R = Ao analisar a janela de inspeção de pacotes (tive que fazer uma outra captura, porém possui o mesmo conteúdo dos anteriores), é possível identificar que existe um metadado na coluna “Domain Name System”, nos registros adicionais, que mostra o tipo da solicitação DNS, que é o tipo “OPT”, um pseudo-tipo necessário para suportar o EDNS (“Extended Mechanisms for DNS”), uma especificação para expandir o tamanho de vários parâmetros do protocolo DNS, que possui restrições de tamanho que a comunidade de engenharia de internet considerou muito limitante para aumentar a funcionalidade do protocolo. Na mesma coluna da janela, é possível identificar que ela possui um metadado que conta a quantidade de perguntas, e outro que conta a quantidade de respostas. Como o pacote enviado em si é uma única pergunta para o servidor, o metadado “Questions”, contou uma pergunta enviada, porém como esse pacote é uma consulta, e não uma resposta, o metadado “Answers RRs” não contou nada. Os pacotes de consultas só contam perguntas, enquanto pacotes de respostas contam perguntas e respostas.

The image shows a Wireshark packet capture of a DNS query. The packet list at the top shows a standard query for static.ietf.org. The packet details pane shows the query structure, including the transaction ID, flags, and the query itself. The packet bytes pane shows the raw data of the query.

No.	Time	Source	sport	Destination	dport	Protocol	Length	Info
18	7.990187660	104.16.44.99	443	10.0.2.15	50967	UDP	1242	443 → 50967 Len=1200
19	7.990187711	104.16.44.99	443	10.0.2.15	50967	UDP	1242	443 → 50967 Len=1200
20	7.990390446	104.16.44.99	443	10.0.2.15	50967	UDP	738	443 → 50967 Len=696
21	7.990390657	104.16.44.99	443	10.0.2.15	50967	UDP	74	443 → 50967 Len=32
22	7.991813512	10.0.2.15	50967	104.16.44.99	443	UDP	86	50967 → 443 Len=44
23	8.068545320	10.0.2.15	51386	10.0.2.3	53	DNS	86	Standard query 0x0b43 A static.ietf.org OPT
24	8.069079406	10.0.2.15	51386	10.0.2.3	53	DNS	86	Standard query 0x6f91 AAAA static.ietf.org OPT
25	8.072379515	10.0.2.15	50967	104.16.44.99	443	UDP	463	50967 → 443 Len=421
26	8.073040000	10.0.2.15	50967	104.16.44.99	443	UDP	1294	50967 → 443 Len=1252
27	8.073643315	10.0.2.15	50967	104.16.44.99	443	UDP	1120	50967 → 443 Len=1078
28	8.074952415	10.0.2.15	53744	10.0.2.3	53	DNS	86	Standard query 0x0d17 HTTPS static.ietf.org OPT
29	8.081845785	10.0.2.15	50967	104.16.44.99	443	UDP	1021	50967 → 443 Len=979
30	8.106632026	104.16.44.99	443	10.0.2.15	50967	UDP	69	443 → 50967 Len=27
31	8.107377443	10.0.2.3	53	10.0.2.15	51386	DNS	118	Standard query response 0x0b43 A static.ietf.org A 104.16.44.99 A 104.16.45.99 OPT

Frame 23: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface enp0s3, id 0

Ethernet II, Src: PCSSystemtec 89:ce:9d (08:00:27:89:ce:9d), Dst: 52:55:0a:00:02:03 (52:55:0a:00:02:03)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.15, Dst: 10.0.2.3

User Datagram Protocol, Src Port: 51386, Dst Port: 53

Domain Name System (query)

Transaction ID: 0xb43

Flags: 0x0100 Standard query

Questions: 1

Answer RRs: 0

Authority RRs: 0

Additional RRs: 1

Queries

Additional records

<Root>: type OPT

Name: <Root>

Type: OPT (41)

UDP payload size: 1472

Higher bits in extended RCODE: 0x00

EDNS0 version: 0

Z: 0x0000

0... .. = DO bit: Cannot handle DNSSEC security RRs

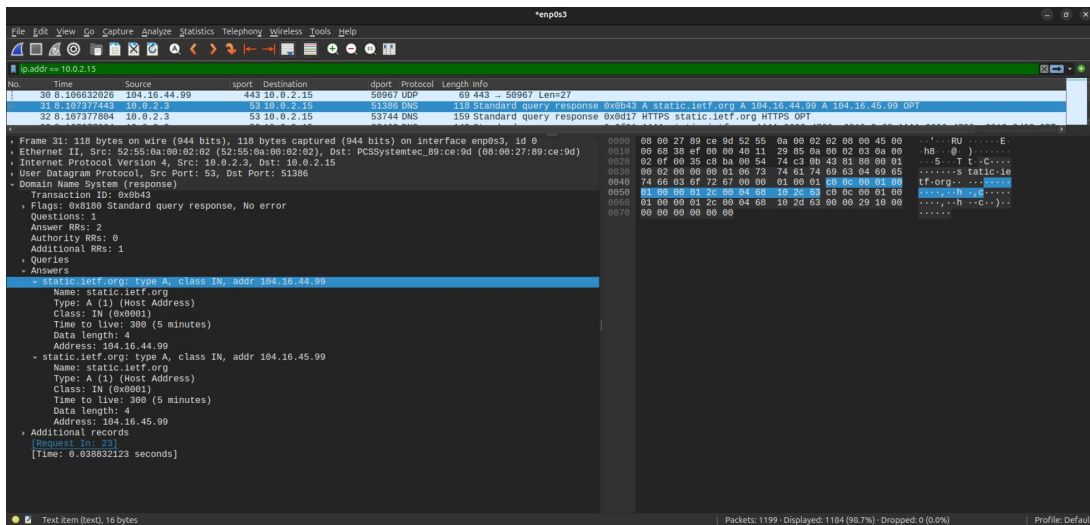
0000 0000 0000 0000 = Reserved: 0x0000

Data length: 0

[Response in: 31]

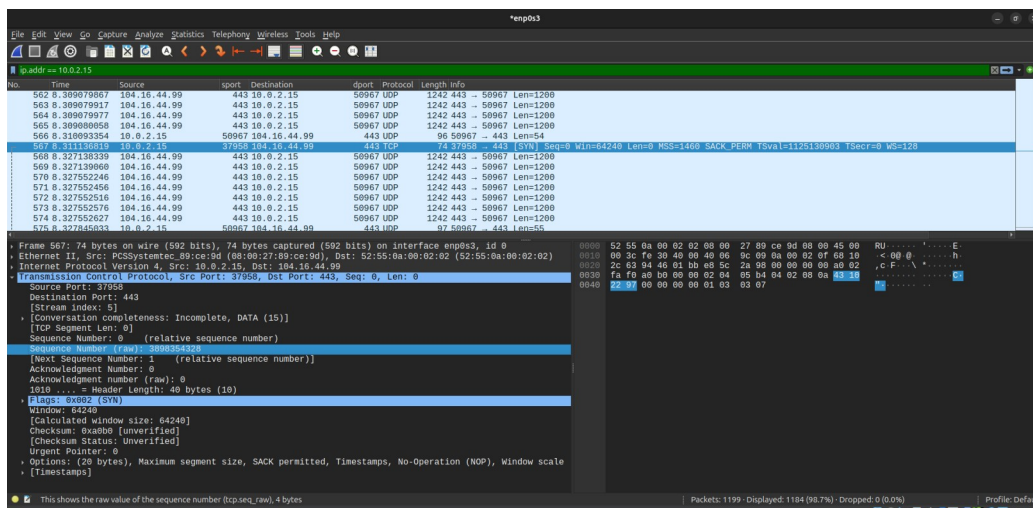
8. Examine the DNS response message. How many “answers” are provided? What do each of these answers contain?

R = No pacote de resposta para o pacote número 23 da questão anterior, o pacote número 31, ele conta quantas perguntas foram feitas e envia as respostas de volta, que se pode identificar no metadado “Answer RRs”, que foi uma quantidade de duas respostas. Pode-se identificar o conteúdo dessas respostas no metadado “Answers”, que possui dois endereços diferentes para um único domínio, os endereços “104.16.44.99” e “104.16.45.99”. Dentro dele também possui o nome do domínio, o tipo, a classe, o “Time to live” (um limite de tempo para estar na internet antes de ser descartado), e o comprimento do dado, ambas respostas com dados “static.ietf.org”, “A (1)” (mapeia um domínio para um endereço IPV4), “IN” (que significa “Internet”), “300” (5 minutos) e “4” (comprimento em bytes), respectivamente.



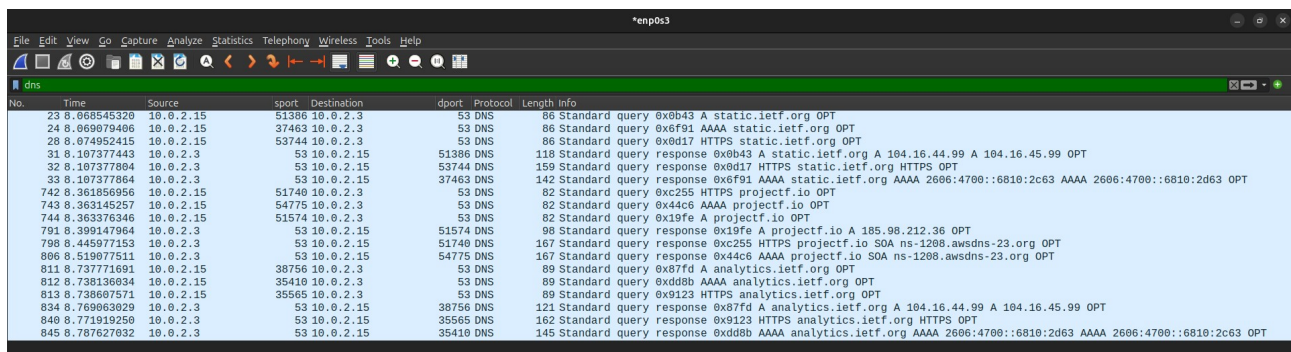
9. Consider the subsequent TCP SYN packet sent by your host. Does the destination IP address of the SYN packet correspond to any of the IP addresses provided in the DNS response message?

R = O próximo pacote TCP que contém um pacote “SYN” (um segmento TCP especializado que inicia conexões entre dispositivos), é o pacote número 567, que foi antecedido por diversos pacotes UDP (“User Datagram Protocol”), um dos protocolos principais para envio de mensagens e que não precisa de conexão. A partir da análise do IP de destino na janela de lista de pacotes do pacote número 567, o endereço IP de destino corresponde ao primeiro endereço IP das respostas do pacote de resposta da questão anterior, o endereço “104.16.44.99”.



10. This web page contains images. Before retrieving each image, does your host issue new DNS queries?

R = Utilizei o filtro “dns” para seleccionar apenas pacotes com protocolos DNS e percebi que em todos os pacotes DNS listados, não tem nenhum pacote que envie uma solicitação para receber um arquivo de imagem, como “.png” ou “.jpg” na coluna de informações dos pacotes da janela de listagem. O que faz pensar que essas imagens já estavam incluídas no conteúdo do site, em vez de estarem em um outro servidor, portanto, não houve a necessidade de enviar outros pacotes DNS para obter os conteúdos das imagens.



No.	Time	Source	sport	Destination	dport	Protocol	Length	Info
23	0.068545320	10.0.2.15	51386	10.0.2.3	53	DNS	86	Standard query 0x0b43 A static.ietf.org OPT
24	0.069079406	10.0.2.15	37463	10.0.2.3	53	DNS	86	Standard query 0x6f91 AAAA static.ietf.org OPT
28	0.074952415	10.0.2.15	53744	10.0.2.3	53	DNS	86	Standard query 0x0d17 HTTPS static.ietf.org OPT
31	0.107377443	10.0.2.3	53	10.0.2.15	51386	DNS	118	Standard query response 0x0b43 A static.ietf.org A 104.16.44.99 A 104.16.45.99 OPT
32	0.107377804	10.0.2.3	53	10.0.2.15	53744	DNS	159	Standard query response 0x0d17 HTTPS static.ietf.org HTTPS OPT
33	0.107377864	10.0.2.3	53	10.0.2.15	37463	DNS	142	Standard query response 0x6f91 AAAA static.ietf.org AAAA 2606:4700::6810:2c63 AAAA 2606:4700::6810:2d63 OPT
742	0.361856956	10.0.2.15	51740	10.0.2.3	53	DNS	82	Standard query 0xc255 HTTPS projectf.io OPT
743	0.363145257	10.0.2.15	54775	10.0.2.3	53	DNS	82	Standard query 0x44c6 AAAA projectf.io OPT
744	0.363376346	10.0.2.15	51574	10.0.2.3	53	DNS	82	Standard query 0x19fe A projectf.io OPT
791	0.399147964	10.0.2.3	53	10.0.2.15	51574	DNS	98	Standard query response 0x19fe A projectf.io A 185.98.212.36 OPT
798	0.445977153	10.0.2.3	53	10.0.2.15	51740	DNS	167	Standard query response 0xc255 HTTPS projectf.io SOA ns-1208.awsdns-23.org OPT
806	0.519077511	10.0.2.3	53	10.0.2.15	54775	DNS	167	Standard query response 0x44c6 AAAA projectf.io SOA ns-1208.awsdns-23.org OPT
811	0.737771691	10.0.2.15	38756	10.0.2.3	53	DNS	89	Standard query 0x87fd A analytics.ietf.org OPT
812	0.738136034	10.0.2.15	35410	10.0.2.3	53	DNS	89	Standard query 0xdd8b AAAA analytics.ietf.org OPT
813	0.738607571	10.0.2.15	35565	10.0.2.3	53	DNS	89	Standard query 0x9123 HTTPS analytics.ietf.org OPT
834	0.769063029	10.0.2.3	53	10.0.2.15	38756	DNS	121	Standard query response 0x87fd A analytics.ietf.org A 104.16.44.99 A 104.16.45.99 OPT
840	0.771919250	10.0.2.3	53	10.0.2.15	35565	DNS	162	Standard query response 0x9123 HTTPS analytics.ietf.org HTTPS OPT
845	0.787627032	10.0.2.3	53	10.0.2.15	35410	DNS	145	Standard query response 0xdd8b AAAA analytics.ietf.org AAAA 2606:4700::6810:2d63 AAAA 2606:4700::6810:2c63 OPT

Conclusão:

Encerrando o relatório desse laboratório, utilizamos o comando “nslookup” para buscar por servidores autoritativos e obter os endereços IP de servidores de universidades em diversos países diferentes e os utilizamos como intermediários para obter o endereço de servidores autoritativos de e-mail. Também analisamos pacotes DNS de consultas e respostas entre o cliente e o servidor para obter informações como IP, portas de origem e destino, quantidades de perguntas e de respostas, conteúdo das respostas, e o tipo de pacote DNS. Além disso, também identificamos pacotes TCPs de conexões entre o cliente e servidor, junto de diversos pacotes UDP que carregam informações do site, que se juntam em um único pacote com o conteúdo do site. Sendo assim, finalizamos o relatório do laboratório número 8.